哈密顿力学

一、最小作用量原理

1. 泛函

函数：数到数的映射 $f(x)$ $x \longrightarrow y$

泛函：函数到数的映射 $F[f(x)]$ $f \longrightarrow y$

例子：$F[f(x)] = \int_a^b f(x)\,dx$

(1) 变分问题的欧勒方程

寻找一个函数，使泛函 $T[y(x)]$ 取极值

设 $T[y(x)]$ 普遍形式为：

$$T[y(x)] = \int_{x_1}^{x_2} f(y, y')\,dx$$

$T[y(x)]$ 取极值条件为：其变分为 0，即：

$$\delta T = 0$$

$$\delta T = \delta \int_{x_1}^{x_2} f(y, y')\,dx = \int_{x_1}^{x_2} \delta f(y, y')\,dx = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\delta y + \frac{\partial f}{\partial y'}\delta y' \right) dx$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial f}{\partial y}\delta y + \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\delta y \right) - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right)\delta y \right] dx$$

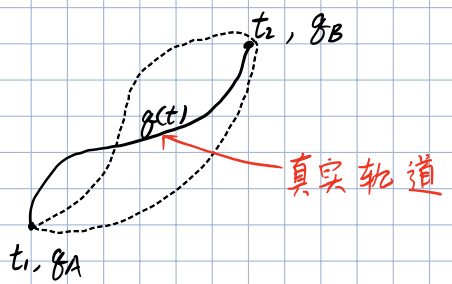
$$= \frac{\partial f}{\partial y'}\delta y\Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right) - \frac{\partial f}{\partial y}\right)\delta y\,dx = 0.$$

$\because \delta y_A = \delta y_B = 0$. $\therefore$ δy是任意的（不动边界变分条件）

$\therefore$ 有：欧勒方程：

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right) - \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

(2) 最小作用量原理：



由经典力学的基本假设，系统某时刻 (t_1) 由 (q_A) 出发，另一时刻 (t_2) 到达 (q_B)，中间所经历的真实轨道是唯一的.

经典力学的目标便是：

由所有连接 q_A、q_B 满足给定约束条件的可能轨道中找出一条满足力学规律的真实轨道

引入一个轨道相关的函数（物理上称作用量，数学上称泛函）：

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(t)\,dt$$
$$(q(t))$$

最小作用量原理：

对给定初末态，系统的真实演化轨道使作用量取极值（极大、极小，或常数，通常为极小），即其变分为 0.

$$\delta S = 0.$$

(3) 哈密顿原理.

等时变分 ($\delta t=0$) 下的最小作用量原理一般称哈密顿原理.

对完整保守力系，设拉格朗日量表为 $L(q,\dot{q},t)$.

定义：哈密顿作用函数.

$$S=\int_{t_1}^{t_2} L(q,\dot{q},t)\,dt.$$

哈密顿原理：

在 t_1 与 t_2 时刻，$q(t_1)$ 与 $q(t_2)$ 相同（即端点固定）在约束许可的一切可能路径 $q(t)$ 中，使作用函数取极值的路径为物理上可以实现的真实运动路径：

$$\delta S=\delta\int_{t_1}^{t_2} L(q,\dot{q},t)\,dt=0.$$

哈密顿原理的意义：

① 理论上，它是建立在描述体系总体效果——积分形式之上.

② 其作为公理提出，是基于这样的信念：大自然总使某些重要的物理量取极值.

③ 其在解决实际问题中未必有优势.

二、哈密顿函数.

$$H(p,q,t) = -L + \sum_{\alpha=1}^{s} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\dot{q}_\alpha = -L + \sum_{\alpha=1}^{s} p_\alpha \dot{q}_\alpha$$

$$= -L[q, \dot{q}(q,p,t), t] + \sum_{\alpha=1}^{s} p_\alpha \dot{q}_\alpha (p,q,t)$$

注：只有在将广义速度换成广义动量后，H才能称为哈密顿函数.

物理上，哈密顿函数表体系的能量.

哈密顿正则方程：

统计物理，电动力学，量子力学等理论物理学科对力学的描述更多地采用哈密顿正则方程的形式.

由哈密顿量定义：

$$dH = d\left(-L + \sum_{\alpha=1}^{s} p_\alpha \dot{q}_\alpha\right) = \sum_{\alpha=1}^{s} (\dot{q}_\alpha dp_\alpha + p_\alpha d\dot{q}_\alpha) - dL.$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0. \quad \Longrightarrow \quad \frac{dp_\alpha}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_\alpha}.$$

$$dL = \sum_{\alpha=1}^{s}\left(\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} dq_\alpha + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} d\dot{q}_\alpha\right) + \frac{\partial L}{\partial t} dt = \sum_{\alpha=1}^{s} (\dot{p}_\alpha dq_\alpha + p_\alpha d\dot{q}_\alpha) + \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

$$dH = \sum_{\alpha=1}^{s} (\dot{q}_\alpha dp_\alpha - \dot{p}_\alpha dq_\alpha) - \frac{\partial L}{\partial t} dt.$$

另外，由于H是q, p, t的函数，

$$dH = \sum_{\alpha=1}^{s}\left(\frac{\partial H}{\partial p_\alpha} dp_\alpha + \frac{\partial H}{\partial q_\alpha} dq_\alpha\right) + \frac{\partial H}{\partial t} dt.$$

又dq_α, dp_α独立的.

$$\begin{cases} dq_\alpha = \dfrac{\partial H}{\partial p_\alpha} \\ dp_\alpha = -\dfrac{\partial H}{\partial q_\alpha} \end{cases} \quad (\alpha = 1, 2, \cdots, s) \qquad \text{哈密顿正则方程}$$